

2025년 망포고 1학년 2학기 중간

1. 집합인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 9의 약수의 모임
- ㄴ. 수학을 잘하는 학생들의 모임
- ㄷ. 인기 있는 수영 선수의 모임
- ㄹ. 방정식 $4x-5=0$ 의 해의 모임
- ㅁ. 예쁜 꽃들의 모임

[3.8점]

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㅁ

핵심 아이디어

대상을 분명하게 정할 수 있는가 — '잘하는 · 인기 있는 · 예쁜' 은 기준이 없다

STEP 1

집합은 그 대상을 분명하게 정할 수 있는 모임이다

STEP 2

ㄱ. 9의 약수는 1, 3, 9로 분명하므로 집합이다

STEP 3

ㄹ. $4x-5=0$ 의 해는 $x=\frac{5}{4}$ 하나로 분명하므로 집합이다

STEP 4

ㄴ. '잘하는', ㄷ. '인기 있는', ㅁ. '예쁜' 은 기준이 분명하지 않으므로 집합이 아니다

STEP 5

따라서 집합인 것은 ㄱ, ㄹ

정답

답:

②

2. 전체집합 $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 3, 5, 9, 10\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{의 약수}\}$ 에 대하여 $n(A)+n(B)$ 의 값은?

[3.9점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

핵심 아이디어

B를 원소나열로 바꾸면 끝 — 10의 약수는 네 개

STEP 1

$A = \{1, 3, 5, 9, 10\}$ 이므로 $n(A)=5$

STEP 2

B는 10의 약수의 집합이므로 $B = \{1, 2, 5, 10\}$, $n(B)=4$

STEP 3

따라서 $n(A)+n(B)=5+4=9$

정답

답:

④

3. 두 점 A(5, 6)과 B(2, -3)에 대하여 선분 AB를 3 : 2로
내분하는 점이 직선 $y = \frac{1}{2}x + k$ 위에 있을 때, 상수 k의 값은?

[4.0점]

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

핵심 아이디어

내분점 좌표를 구해 직선의 식에 넣는다

STEP 1

선분 AB를 3:2로 내분하는 점의 좌표는

STEP 2

$$\left(\frac{3 \times 2 + 2 \times 5}{5}, \frac{3 \times (-3) + 2 \times 6}{5} \right) = \left(\frac{16}{5}, \frac{3}{5} \right)$$

STEP 3

이 점이 직선 $y = \frac{1}{2}x + k$ 위에 있으므로 $\frac{3}{5} = \frac{8}{5} + k$

STEP 4

따라서 $k = -1$

정답

답:

②

4. 방정식 $x^2 + y^2 - 4x - 6y + k = 0$ 이 나타내는 도형이 반지름의
길이가 $\sqrt{5}$ 이상인 원이 되도록 하는 자연수 k의 개수는? (단,
 $r > 0$)

[4.1점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

핵심 아이디어

완전제곱으로 바꿔 반지름의 제곱을 k로 나타낸다
— '이상'은 등호 포함

STEP 1

완전제곱으로 고치면 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13 - k$

STEP 2

반지름의 길이를 r라 하면 $r^2 = 13 - k$

STEP 3

$r \geq \sqrt{5}$ 이려면 $13 - k \geq 5$, 즉 $k \leq 8$

STEP 4

이때 $13 - k > 0$ 도 저절로 성립하므로 자연수 k는
1, 2, ..., 8의 8개

정답

답:

⑤

5. 원 $(x+3)^2 + (y-5)^2 = 1$ 을 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식이 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = 1$ 일 때, $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.2점]

- ① -8 ② -2 ③ 2
④ 8 ⑤ 10

핵심 아이디어

원의 대칭이동은 중심만 옮긴다

STEP 1

원을 대칭이동하면 중심만 옮겨지고 반지름의 길이는 그대로다

STEP 2

중심 $(-3, 5)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $(5, -3)$

STEP 3

그러므로 $a=5, b=-3$ 이고 $a-b=8$

정답

답:

④

6. 두 직선 $3x+2y-2=0$ 과 $2x-3y+3=0$ 이 이루는 각을 이등분하는 직선 중에서 기울기가 양수인 직선의 방정식을 $y=mx+n$ 이라 할 때, $m+n$ 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.)

[4.3점]

- ① -2 ② $-\frac{4}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ 4 ⑤ 6

핵심 아이디어

각의 이등분선 위의 점은 두 직선까지 거리가 같다

STEP 1

각의 이등분선 위의 점 (x, y) 는 두 직선까지의 거리가 같다

STEP 2

$$\frac{|3x+2y-2|}{\sqrt{13}} = \frac{|2x-3y+3|}{\sqrt{13}}$$

STEP 3

$3x+2y-2=2x-3y+3$ 이면 $x+5y-5=0$ (기울기 $-\frac{1}{5}$)

STEP 4

$3x+2y-2=-(2x-3y+3)$ 이면 $5x-y+1=0$, 즉 $y=5x+1$

STEP 5

기울기가 양수인 것은 $y=5x+1$ 이므로 $m=5, n=1, m+n=6$

정답

답:

⑤

7. 세 직선 $2x+y=4$, $x+y+1=0$, $2ax+y+11=0$ 이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

[4.5점]

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{3}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{14}{5}$

핵심 아이디어

삼각형이 안 되는 경우 = 평행 두 가지 + 한 점에서 만남 한 가지

STEP 1

세 직선이 삼각형을 이루지 않는 경우는 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만날 때이다

STEP 2

기울기는 차례로 -2 , -1 , $-2a$ 이다

STEP 3

$-2a=-2$ 에서 $a=1$, $-2a=-1$ 에서 $a=\frac{1}{2}$

STEP 4

두 직선 $2x+y=4$, $x+y+1=0$ 의 교점은 $(5, -6)$

STEP 5

셋째 직선이 이 점을 지나면 $10a-6+11=0$, 즉 $a=-\frac{1}{2}$

STEP 6

따라서 모든 a 의 값의 합은 $1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=1$

정답

답:

①

8. 원 $x^2+y^2=10$ 에 접하고 기울기가 3인 접선 중에서 y 절편이 양수인 직선의 방정식은?

[4.6점]

- ① $y=3x+1$ ② $y=3x+3$ ③ $y=3x+5$
 ④ $y=3x+10$ ⑤ $y=3x+20$

핵심 아이디어

중심과 접선 사이의 거리 = 반지름

STEP 1

접선을 $y=3x+n$, 즉 $3x-y+n=0$ 이라 하자

STEP 2

원의 중심 $(0,0)$ 과 접선 사이의 거리가 반지름 $\sqrt{10}$ 이므로

STEP 3

$\frac{|n|}{\sqrt{10}}=\sqrt{10}$, 즉 $n=\pm 10$

STEP 4

y 절편이 양수이므로 $y=3x+10$

정답

답:

④

9. 마름모 ABCD가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 점 A, B의 좌표는 각각 (1, 0), (2, 5)이다.
(나) 삼각형 BCD의 무게중심의 좌표는 (5, 4)이다.

점 D의 좌표가 (a, b)일 때, ab의 값은?

[4.7점]

- ① -20 ② -15 ③ 6
④ 14 ⑤ 30

핵심 아이디어

마름모는 평행사변형 — 대각선의 중점이 같다

STEP 1

마름모는 평행사변형이므로 두 대각선의 중점이 같다: $A+C=B+D$

STEP 2

그러므로 $C(a+1, b+5)$

STEP 3

삼각형 BCD의 무게중심은
 $\left(\frac{2+(a+1)+a}{3}, \frac{5+(b+5)+b}{3} \right) = (5, 4)$

STEP 4

$2a+3=15, 2b+10=12$ 에서 $a=6, b=1$

STEP 5

확인: $\overline{AB}^2 = 1+25=26, \overline{AD}^2 = 25+1=26$ 으로 네 변이 같다

STEP 6

따라서 $ab=6$

정답

답:

3

10. 원 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 의 중심이 직선 $y=2x-4$ 위에 있고, 원 C가 두 직선 $3x+4y-5=0, 3x+4y+15=0$ 에 동시에 접할 때, $a+b+r$ 의 값은? (단, a, b, r 은 상수이고 $r>0$ 이다.)

[4.8점]

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

핵심 아이디어

평행한 두 직선에 접하면 지름 = 두 직선 사이 거리, 중심은 한가운데 직선 위

STEP 1

두 직선은 평행하므로 원의 지름은 두 직선 사이의 거리와 같다

STEP 2

직선 $3x+4y-5=0$ 위의 점 (3, -1) 과 직선 $3x+4y+15=0$ 사이의 거리는 $\frac{|9-4+15|}{5} = 4$

STEP 3

그러므로 $r=2$

STEP 4

중심은 두 직선의 한가운데 직선 $3x+4y+5=0$ 위에 있고, 직선 $y=2x-4$ 위에도 있다

STEP 5

$3a+4(2a-4)+5=0$ 에서 $a=1, b=-2$

STEP 6

따라서 $a+b+r=1-2+2=1$

정답

답:

3

11. 두 양수 a, b 에 대하여 원 $C: x^2 + y^2 = r^2$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 원을 C' 이라 할 때, 두 원 C, C' 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 원 C' 은 원 C 의 중심을 지난다.
(나) 직선 $2x - y + 10 = 0$ 은 두 원 C, C' 에 모두 접한다.

$a + b + r^2$ 의 값은?

[4.9점]

- ① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

핵심 아이디어

같은 직선이 두 원에 접한다 = 두 중심에서 거리가 모두 반지름

STEP 1

원 C' 의 중심은 (a, b) , 반지름의 길이는 r 이다

STEP 2

(가): 원점과 직선 $2x - y + 10 = 0$ 사이의 거리가 r

이므로 $r = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$, $r^2 = 20$

STEP 3

(가): C' 이 원점을 지나므로 $a^2 + b^2 = r^2 = 20$

STEP 4

(나): 중심 (a, b) 와 직선 사이의 거리도 $2\sqrt{5}$ 이므로 $|2a - b + 10| = 10$

STEP 5

$2a - b + 10 = 10$ 이면 $b = 2a$, $5a^2 = 20$ 에서 $a = 2$, $b = 4$

STEP 6

$2a - b + 10 = -10$ 이면 $b = 2a + 20$, $a^2 + 16a + 76 = 0$ 은 실근이 없다

STEP 7

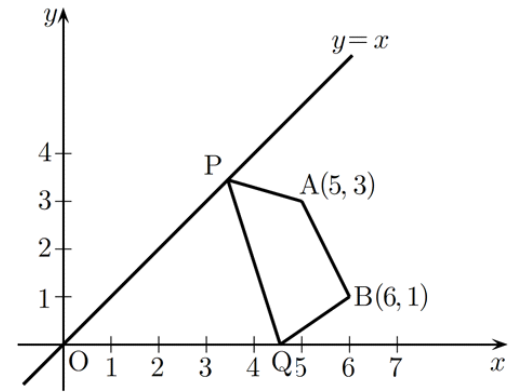
따라서 $a + b + r^2 = 2 + 4 + 20 = 26$

정답

답:

①

12. 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $A(5, 3)$, $B(6, 1)$ 이 있다. 직선 $y = x$ 위의 점 P 와 x 축 위의 점 Q 에 대하여 사각형 $APQB$ 의 둘레의 길이의 최솟값은? (단, 두 점 P, Q 의 x 좌표는 양수이고 점 P 의 x 좌표는 4보다 작고 Q 의 x 좌표는 6보다 작다.)



[5.0점]

- ① $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $\frac{7\sqrt{5}}{2}$
④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $5\sqrt{5}$

핵심 아이디어

두 번 대칭이동해 꺾인 선을 선분 하나로 편다

STEP 1

점 A 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $A'(3, 5)$

STEP 2

점 B 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 $B'(6, -1)$ 라 하자

STEP 3

$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB} = \overline{A'P} + \overline{PQ} + \overline{QB'} \geq \overline{A'B'} = \sqrt{9 + 36} = 3\sqrt{5}$

STEP 4

직선 $A'B'$ 은 $y = -2x + 11$ 이고 $y = x$ 와 $x = \frac{11}{3}$, x 축과 $x = \frac{11}{2}$ 에서 만나 조건을 만족한다

STEP 5

$\overline{AB} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$ 는 고정이다

STEP 6

따라서 둘레의 최솟값은 $3\sqrt{5} + \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$

정답

답:

④

13.곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 위의 서로 다른 세 점 $O(0, 0)$, A , B 에 대하여 삼각형 OAB 의 외심의 좌표가 $(6, 8)$ 일 때, $\overline{AB}^2$ 의 값은? (단, 두 점 A , B 의 좌표는 모두 음수이다.)

[5.1점]

- ① 40 ② 52 ③ 68
④ 76 ⑤ 80

핵심 아이디어

외심 = 세 점을 지나는 원의 중심 — 원과 포물선을 연립

STEP 1

외심 $(6, 8)$ 에서 세 점까지의 거리가 같으므로 세 점은 원 $(x-6)^2 + (y-8)^2 = 100$ 위에 있다

STEP 2

즉 $x^2 + y^2 - 12x - 16y = 0$ 에 $y = \frac{1}{2}x^2$ 을 대입하면

STEP 3

$\frac{1}{4}x^4 - 7x^2 - 12x = 0$, 즉 $x(x^3 - 28x - 48) = 0$

STEP 4

$x^3 - 28x - 48 = (x+2)(x+4)(x-6)$

STEP 5

x 좌표가 음수인 두 점은 $A(-2, 2)$, $B(-4, 8)$

STEP 6

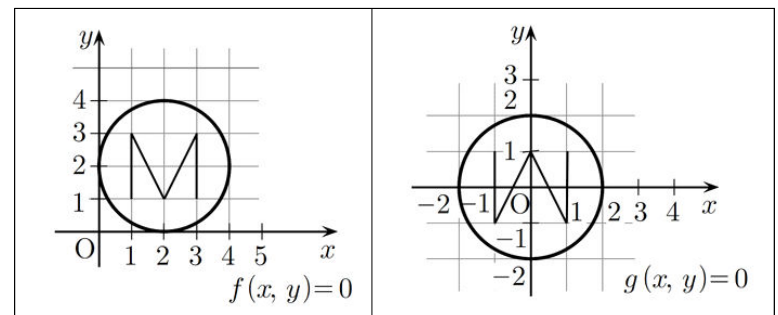
따라서 $\overline{AB}^2 = (-2+4)^2 + (2-8)^2 = 4 + 36 = 40$

정답

답:

1

14.두 방정식 $f(x, y) = 0$, $g(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형이 각각 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. $g(x, y) = f(x+2, -y+2)$
ㄴ. $g(x, y) = f(-x+2, -y+2)$
ㄷ. $g(x, y) = f(x+2, -y-2)$

[5.3점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

원의 중심과 M의 꼭짓점이 어디로 가는지 점 하나씩 대응시킨다

STEP 1

그림에서 f 의 원은 중심 $(2, 2)$, g 의 원은 중심 $(0, 0)$ 이고 반지름은 모두 2

STEP 2

M의 가운데 꼭짓점 $(2, 1)$ 은 아래, g 의 가운데 꼭짓점 $(0, 1)$ 은 위 — 위아래가 뒤집혔다

STEP 3

즉 f 의 점 (X, Y) 는 g 의 점 $(X-2, 2-Y)$ 로 옮겨진다

STEP 4

ㄱ. $g(x, y) = 0$ 의 점 (x, y) 에 대응하는 f 의 점은 $(x+2, -y+2)$ 이므로 옳다

STEP 5

ㄴ. f 의 도형은 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이므로 $x+2$ 대신 $-x+2$ 를 넣어도 같은 도형이다. 옳다

STEP 6

ㄷ. $(0, 1)$ 을 넣으면 $f(2, -3)$ 인데 $(2, -3)$ 은 f 의 도형 위에 없다. 옳지 않다

STEP 7

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

정답

답:

3

15점 A(3, 2)와 직선 $(2k+1)x + (1-k)y + 6 = 0$ 사이의 거리는 $k = \alpha$ 일 때, 최댓값 M 을 갖는다. $\alpha \times M^2$ 의 값은? (단, k 는 실수이다.)

[5.5점]

- ① $-\frac{15}{2}$ ② $-\frac{61}{17}$ ③ 2
④ $\frac{61}{17}$ ⑤ $\frac{15}{2}$

핵심 아이디어

직선이 항상 지나는 점 P — 거리의 최댓값은 AP

STEP 1

식을 k 로 묶으면 $(x+y+6)+k(2x-y)=0$

STEP 2

이 직선은 k 에 관계없이 $x+y+6=0$, $2x-y=0$ 의 교점 P(-2, -4) 를 지난다

STEP 3

점 A 와 직선 사이의 거리는 $\overline{AP}$ 이하이고, 직선이 AP 에 수직일 때 최대이다

STEP 4

$$M^2 = \overline{AP}^2 = 25 + 36 = 61$$

STEP 5

직선 AP 의 기울기는 $\frac{6}{5}$ 이므로 직선의 기울기는 $-\frac{5}{6}$

STEP 6

$$-\frac{2k+1}{1-k} = -\frac{5}{6} \text{ 에서 } 12k+6=5-5k, \text{ 즉 } \alpha = -\frac{1}{17}$$

STEP 7

$$\text{따라서 } \alpha \times M^2 = -\frac{61}{17}$$

정답

답:

②

16좌표평면에 원 $C_1 : (x+1)^2 + y^2 = 4$ 가 있다. 점 P(a, 0)에서 원 C_1 에 그은 두 접선을 l_1, l_2 라 하자. 두 직선 l_1, l_2 가 원 $C_2 : (x-8)^2 + y^2 = 16$ 에 모두 접할 때, 두 직선 l_1, l_2 의 기울기의 곱을 b라 하자. $a+b$ 의 값은? (단, $a > 1$)

[5.6점]

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$
④ 1 ⑤ $\frac{6}{5}$

핵심 아이디어

공통접선이 지나는 점은 두 중심을 반지름의 비로 나눈다

STEP 1

두 접선은 모두 점 P 를 지나고 두 원에 접하므로 P 는 두 중심을 잇는 x 축 위에 있다

STEP 2

중심에서 접선까지의 거리가 반지름이므로 닮음에서 $PC_1 : PC_2 = 2 : 4$

STEP 3

$a > 1$ 이면 P 는 두 중심 사이에 있어 $(a+1) : (8-a) = 1 : 2$, 즉 $a = 2$

STEP 4

접선 $y = m(x-2)$ 와 중심 (-1, 0) 사이의 거리가 2 이므로

STEP 5

$$\frac{|-3m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2 \text{ 에서 } 5m^2 = 4, \text{ 즉 } m^2 = \frac{4}{5}$$

STEP 6

두 기울기는 $\pm \frac{2}{\sqrt{5}}$ 이므로 곱은 $b = -\frac{4}{5}$

STEP 7

$$\text{따라서 } a+b = 2 - \frac{4}{5} = \frac{6}{5}$$

정답

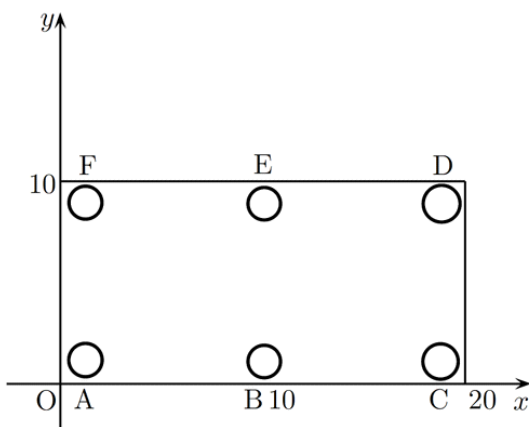
답:

⑤

17. 그림은 여섯 개의 포켓이 있고 가로 길이가 20, 세로 길이가 10인 직사각형 모양의 포켓볼대를 두 변이 좌표축에 놓이도록 그린 것이다. 포켓의 좌표가 A(0, 0), B(10, 0), C(20, 0), D(20, 10), E(10, 10), F(0, 10)이고 포켓 A에서 흰 공을 x 축의 양의 방향과 이루는 각도가 θ 가 되도록 굴린다.

$\tan \theta = \frac{2}{3}$ 일 때, 흰 공이 들어가는 포켓까지 이동한 총거리는?

(단, 흰 공은 처음 굴렸을 때, A 포켓에는 들어가지 않으며, 이동 중에 처음 도착한 포켓에 들어간다. 공이 포켓볼대의 변에 부딪힐 때의 입사각과 반사각의 크기는 같고, 공의 크기와 포켓의 크기는 생각하지 않는다.)



[5.7점]

- ① $10\sqrt{13}$ ② $15\sqrt{13}$ ③ $\frac{50\sqrt{3}}{3}$
 ④ $20\sqrt{13}$ ⑤ $\frac{61\sqrt{13}}{3}$

핵심 아이디어

반사 경로는 당구대를 뒤집어 붙이면 직선이 된다

STEP 1

변에 부딪혀 반사되는 경로는 당구대를 변에 대하여 대칭이동해 이어 붙이면 직선 하나로 퍼진다

STEP 2

펼친 평면에서 포켓은 두 좌표가 모두 10의 배수인 점이다

STEP 3

공은 직선 $y = \frac{2}{3}x$ 를 따라가므로 처음 만나는 포켓은 x 가 30일 때의 (30, 20)

STEP 4

($x=10, 20$ 일 때 $y = \frac{20}{3}, \frac{40}{3}$ 은 10의 배수가 아니다)

STEP 5

따라서 총거리는 $\sqrt{30^2 + 20^2} = \sqrt{1300} = 10\sqrt{13}$

정답

답:

①

18. 원 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = r^2$ 과 직선 $2x-y+7=0$ 이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 r 의 최솟값을 구하시오.

[6.0점]

핵심 아이디어

두 점에서 만난다 = 중심과 직선 사이 거리 < 반지름

STEP 1

원의 중심 (2, 1)과 직선 $2x-y+7=0$ 사이의 거리는

STEP 2

$$\frac{|4-1+7|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$$

STEP 3

서로 다른 두 점에서 만나려면 $r > 2\sqrt{5} = \sqrt{20}$

STEP 4

$4 < \sqrt{20} < 5$ 이므로 자연수 r 의 최솟값은 5

정답

답: 5

19. 두 직선 $x-3y+2=0$ 과 $2x+y-10=0$ 의 교점을 지나고 직선 $6x+3y+1=0$ 과 수직인 직선의 방정식을 구하여 $ax+by+c=0$ 의 꼴로 표현하시오. (단, a, b, c 는 정수이다.)

[6.0점]

핵심 아이디어

교점을 먼저 구하고 기울기 곱 -1 로 수직

STEP 1

$x-3y+2=0, 2x+y-10=0$ 을 연립하면 $x=3y-2$ 에서 $7y=14$

STEP 2

교점은 $(4,2)$

STEP 3

직선 $6x+3y+1=0$ 의 기울기는 -2 이므로 수직인 직선의 기울기는 $\frac{1}{2}$

STEP 4

$y-2=\frac{1}{2}(x-4)$ 을 정리하면 $x-2y=0$

정답

답: $x-2y=0$

20. 제 1 사분면 위의 점 $A(a, b)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 B , 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C , $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 D 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이가 24 이고, 삼각형 ABD 의 넓이가 3 이다. 점 A 의 좌표를 구하시오. (단, $a > b$ 이다.)

[8.0점]

핵심 아이디어

대칭점 세 개를 좌표로 쓰면 두 삼각형 모두 밑변이 축에 평행하다

STEP 1

$B(a, -b), C(-a, -b), D(b, a)$

STEP 2

삼각형 ABC 는 $\angle B$ 가 직각이고 $\overline{AB}=2b, \overline{BC}=2a$

STEP 3

넓이 $\frac{1}{2} \times 2a \times 2b = 2ab = 24$ 에서 $ab = 12$

STEP 4

삼각형 ABD 는 밑변 AB (직선 $x=a$ 위)의 길이가 $2b$, 높이가 $a-b$ 이다

STEP 5

넓이 $\frac{1}{2} \times 2b \times (a-b) = ab - b^2 = 3$ 에서 $b^2 = 9$

STEP 6

$b > 0$ 이므로 $b=3, a=4$ 이고 $a > b$ 를 만족한다

STEP 7

따라서 $A(4,3)$

정답

답: $(4,3)$